

Maximális kaktusz

Egy egyszerű, összefüggő, irányítatlan gráfot *(csúcs-)kaktuszgráfnak* hívunk, ha bármely csúcsa legfeljebb egy körben van benne.

(Egy gráf egyszerű, ha nincsenek benne párhuzamos élek és hurokélek. Két élre akkor mondjuk, hogy párhuzamosak, ha ugyanazon két csúcst kötik össze. Egy élt akkor nevezünk hurokélnek, ha végpontjai azonosak.)

Útnak hívjuk a gráf páronként különböző csúcsainak egy $v_1, v_2, \dots, v_k$ sorozatát, ha v_i és v_{i+1} között vezet él minden $i=1, \dots, k-1$ -re. A gráf összefüggő, ha bármely két csúcsa között létezik út. Körről olyan út esetén beszélünk, ha $k \geq 3$ és v_1 és v_k között is vezet él. Két kört akkor tekintünk különbözőnek, ha az őket definiáló csúcsok halmazai különböznek.)

Adott egy N csúcsú és M élű *kaktuszgráf*. Írj programot, ami meghatározza, hogy maximum hány további élt húzhatunk be még a gráfba úgy, hogy az *kaktuszgráf* maradjon!

Bemenet

A *standard bemenet* első sorában a gráf csúcsainak száma ($1 \leq N \leq 50\,000$) és éleinek száma ($N-1 \leq M \leq 2 \cdot N$) van. A következő M sorban soronként a gráf egy-egy élének leírása található ($1 \leq U_i, V_i \leq N$). A bemenetként megadott gráf egyszerű, irányítatlan kaktuszgráf.

Kimenet

A *standard kimenet* egyetlen sorába a maximális behúzható élszámot kell írni!

Példa

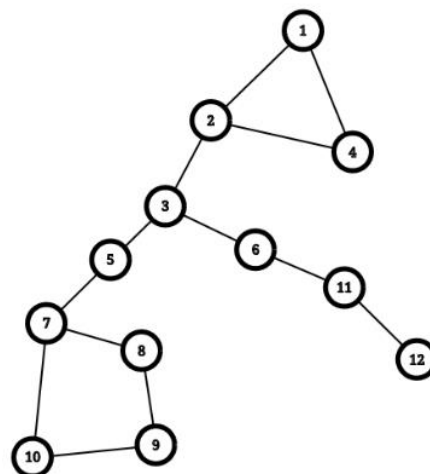
Bemenet

```
12 13
1 2
2 3
4 2
4 1
3 5
5 7
8 7
8 9
10 9
10 7
3 6
11 6
11 12
```

Kimenet

1

Magyarázat: behúzhatjuk például a 12 – 3 élt. Be-látható, hogy egynél több él nem húzható be.



Korlátok

Időlimit: 0.5 mp.

Memórialimit: 128 MB

Pontozás

A pontszám 20%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol $N \leq 20$ és $M = N - 1$.

A pontszám további 46%-a szerezhető olyan tesztekre, ahol $M = N - 1$.